

Họ và tên:.....Số báo danh:.....Mã đề 2604

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, mỗi câu chọn 1 đáp án đúng.

Câu 1: Một khí trong xi lanh bị nén nhanh làm nhiệt độ tăng lên. Trong quá trình này nội năng của khí tăng chủ yếu do

- A. khí nhận nhiệt lượng từ môi trường. B. khí sinh công.
C. môi trường thực hiện công lên khí. D. khối lượng khí tăng.

Câu 2: Một khối nước có khối lượng 1,50 kg được đun nóng thêm 4,00 K. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K). Nhiệt lượng nước nhận được là

- A. $6,30.10^3$ J. B. $1,68.10^4$ J. C. $2,52.10^4$ J. D. $4,20.10^3$ J.

Câu 3: Theo mô hình động học phân tử, áp suất chất khí lên thành bình là do

- A. thể tích của các phân tử. B. các phân tử va chạm vào thành bình.
C. lực hút giữa các phân tử. D. trọng lượng các phân tử.

Câu 4: Một dây dẫn dài 0,250 m mang dòng điện 8,00 A đặt vuông góc với từ trường đều có cảm ứng từ 0,400 T. Lực từ tác dụng lên dây là

- A. 1,20 N. B. 1,60 N. C. 0,800 N. D. 0,400 N.

Câu 5: Một lượng khí ở nhiệt độ 300 K có thể tích 5,00 L. Đun nóng đẳng áp đến 360 K. Thể tích mới là

- A. 6,00 L. B. 7,20 L. C. 6,50 L. D. 5,50 L.

Câu 6: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã 6,00 giờ. Sau 12,0 giờ, phần trăm số hạt nhân còn lại là

- A. 50,0%. B. 12,5%. C. 25,0%. D. 75,0%.

Câu 7: Đối với một lượng khí xác định, đại lượng không đổi trong mọi trạng thái cân bằng là

- A. p/T . B. V/T . C. pV/T . D. pV .

Câu 8: Một hạt nhân có độ hụt khối 0,0100 u. Cho $1\text{ u} = 931,5\text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết của hạt nhân xấp xỉ bằng

- A. 93,2 MeV. B. 9,32 MeV. C. 0,931 MeV. D. 932 MeV.

Câu 9: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên

- A. hiện tượng quang điện. B. hiện tượng phóng điện trong chất khí.
C. hiện tượng cảm ứng điện từ. D. tác dụng nhiệt của dòng điện.

Câu 10: Thiết bị nào sau đây hoạt động chủ yếu dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ?

- A. Kính hiển vi quang học. B. Bếp từ.
C. Nhiệt kế rượu. D. Áp kế.

Câu 11: Một lượng khí có áp suất 150 kPa và thể tích 2,00 L. Giữ nhiệt độ không đổi, nén khí đến thể tích 1,00 L. Áp suất của khí khi đó là

- A. 75,0 kPa. B. 150 kPa. C. 300 kPa. D. 600 kPa.

Câu 12: Xung quanh một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua tồn tại

- A. điện trường đều. B. từ trường.
C. điện trường và từ trường đều bằng không. D. trọng trường.

Câu 13: Khi nước đá nóng chảy thành nước ở áp suất thường thì

- A. số proton trong hạt nhân nguyên tử tăng lên. B. các phân tử nước biến mất rồi sinh ra phân tử mới.
C. khối lượng mỗi phân tử tăng lên. D. khoảng cách trung bình giữa các phân tử thay đổi.

Câu 14: Nhiệt độ 47°C tương ứng với

- A. 226 K. B. 273 K. C. 320 K. D. 300 K.

Câu 15: Một dây dẫn dài 0,100 m mang dòng điện 2,00 A chịu lực từ 0,100 N when đặt vuông góc với từ trường. Độ lớn cảm ứng từ là

- A. 1,00 T. B. 2,00 T. C. 0,500 T. D. 0,200 T.

Câu 16: Ứng dụng nào sau đây sử dụng trực tiếp bức xạ hạt nhân?

- A. Chụp cắt lớp công nghiệp bằng tia gamma. B. Máy biến áp.
C. Pin Mặt Trời. D. Máy phát điện gió.

Câu 17: Hạt nhân ${}_{13}\text{Al}^{27}$ có số neutron bằng

- A. 13. B. 27. C. 14. D. 40.

Câu 18: Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,40 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần để làm nóng chảy hoàn toàn 0,300 kg nước đá ở 0°C là

- A. $6,80 \cdot 10^5 \text{ J}$. B. $1,13 \cdot 10^5 \text{ J}$. C. $1,02 \cdot 10^5 \text{ J}$. D. $3,40 \cdot 10^5 \text{ J}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong một thí nghiệm khảo sát lực từ tác dụng lên dây dẫn đặt vuông góc với từ trường đều, học sinh sử dụng dây dẫn có chiều dài phần nằm trong từ trường là 0,100 m. Dòng điện chạy qua dây là 2,00 A.

Kết quả đo lực từ:

Lần đo	1	2	3	4	5
F (N)	0,119	0,122	0,121	0,118	0,120

Xét các phát biểu sau:

- a) Giá trị trung bình của lực từ là 0,120 N.
b) Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo lực từ là 0,00120 N.
c) Giá trị cảm ứng từ xác định được là 0,600 T.
d) Nếu lấy sai số của B bằng sai số tương đối của F thì sai số tương đối của phép đo cảm ứng từ xấp xỉ 1,0%.

Câu 2: Một quả bóng bay được bơm căng trong phòng ở nhiệt độ 27°C . Sau đó bóng được mang ra ngoài trời nắng, nhiệt độ không khí tăng lên 42°C . Giả sử áp suất trong bóng gần như không đổi và lượng khí trong bóng không đổi. Xét các phát biểu sau:

- a) Có thể mô tả sự biến đổi của khí trong bóng bằng định luật Charles.
b) Thể tích quả bóng tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ theo đơn vị độ C.
c) Tỉ số thể tích cuối và đầu của quả bóng bằng 315/300.
d) Thể tích quả bóng tăng khoảng 5%.

Câu 3: Một khối nước đá có khối lượng 0,500 kg ở nhiệt độ $-10,0^\circ\text{C}$ được đun nóng bằng một bếp điện. Biết nhiệt dung riêng của nước đá là 2100 J/(kg.K) , nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,40 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K) . Xét các phát biểu sau:

- a) Nhiệt lượng cần để đưa nước đá từ $-10,0^\circ\text{C}$ lên 0°C là $1,05 \cdot 10^4 \text{ J}$.
b) Nhiệt lượng cần để làm nóng chảy hoàn toàn khối nước đá là $1,70 \cdot 10^5 \text{ J}$.
c) Sau khi nóng chảy hoàn toàn, để đun lượng nước thu được từ 0°C lên $20,0^\circ\text{C}$ cần nhiệt lượng $4,20 \cdot 10^4 \text{ J}$.
d) Tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho toàn bộ quá trình là $2,22 \cdot 10^5 \text{ J}$.

Câu 4: Đầu thế kỉ XX, các nhà vật lí nghiên cứu hiện tượng phóng xạ tự nhiên do Becquerel phát hiện. Sau đó, Marie Curie và Pierre Curie đã tách được các nguyên tố có tính phóng xạ mạnh như poloni và radi. Tiếp theo, Rutherford tiến hành các thí nghiệm cho hạt α bắn phá lá vàng rất mỏng. Kết quả cho thấy phần lớn hạt α đi xuyên qua lá vàng, một số ít lệch hướng mạnh và rất ít hạt bật ngược trở lại. Từ đó ông đề xuất mô hình nguyên tử hạt nhân, trong đó phần lớn khối lượng nguyên tử tập trung trong một vùng rất nhỏ ở tâm nguyên tử.

Xét các phát biểu sau:

- a) Việc phát hiện hiện tượng phóng xạ xảy ra trước thí nghiệm bắn phá lá vàng của Rutherford.
b) Rutherford xây dựng mô hình nguyên tử hạt nhân dựa trên kết quả thực nghiệm.
c) Nếu mọi hạt α đều xuyên thẳng qua lá vàng thì Rutherford vẫn có thể kết luận nguyên tử có hạt nhân rất nhỏ ở tâm.
d) Đo đạc thực nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các mô hình khoa học.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Dùng thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Một bình nóng lạnh gián tiếp có dung tích lớn được lắp trong phòng tắm. Nước trong bình được đun nóng bằng một thanh điện trở có công suất không đổi $P = 2500 \text{ W}$. Người sử dụng điều chỉnh rôle nhiệt để duy trì nhiệt độ nước trong bình ở mức $60,0^\circ\text{C}$. Khi sử dụng, nước nóng được lấy ra từ phía trên của bình, đồng thời nước lạnh từ hệ thống cấp nước chảy vào phía dưới để thay thế. Do nước trong bình được khuấy trộn đều nên có thể coi nhiệt độ của nước trong bình luôn đồng nhất. Nhiệt độ nước cấp vào bình là $25,0^\circ\text{C}$. Bỏ qua mọi sự thất thoát nhiệt ra môi trường. Lấy nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200 \text{ J/(kg.K)}$ và khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 .

Câu 1: Người sử dụng mở vòi nước nóng liên tục. Hỏi lưu lượng nước lớn nhất bằng bao nhiêu để sau một thời gian dài hoạt động, nhiệt độ nước trong bình vẫn được duy trì ổn định ở $60,0^\circ\text{C}$? Viết kết quả theo đơn vị lít/phút.

Câu 2: Sau đó người sử dụng mở vòi với lưu lượng gấp đôi giá trị tìm được ở câu a). Sau một thời gian đủ dài, nhiệt độ nước trong bình và nhiệt độ nước chảy ra khỏi vòi sẽ ổn định ở giá trị bao nhiêu? Viết kết quả theo đơn vị $^\circ\text{C}$.

Câu 3: Một đoạn dây dẫn dài $40,0 \text{ cm}$ và khối lượng $12,0 \text{ g}$ được treo nằm ngang bằng hai dây mảnh trong từ trường đều có cảm ứng từ $0,600 \text{ T}$. Đường sức từ nằm ngang và vuông góc với dây dẫn. Cho dòng điện chạy qua dây sao cho lực từ hướng thẳng đứng lên trên. Cường độ dòng điện cần thiết để lực căng của mỗi dây treo bằng $0,0100 \text{ N}$ là bao nhiêu ampe? Lấy $g = 9,80 \text{ m/s}^2$.

Câu 4: Hạt nhân uranium-238 có năng lượng liên kết riêng $7,57 \text{ MeV/nuclon}$. Hạt nhân thorium-234 có năng lượng liên kết riêng $7,60 \text{ MeV/nuclon}$. Nếu một hạt nhân U-238 biến đổi thành một hạt nhân Th-234 và một hạt α , biết năng lượng liên kết riêng của hạt α là $7,07 \text{ MeV/nuclon}$. Năng lượng tỏa ra của phản ứng bằng bao nhiêu MeV?

Câu 5: Mỏ uranium Inkai Mine ở Kazakhstan là một trong những mỏ uranium lớn nhất thế giới. Một mẫu quặng lấy từ mỏ này chứa $2,38 \text{ g}$ đồng vị U238. Giả sử mẫu quặng đã tồn tại trong lòng đất hàng triệu năm, không bị thất thoát các sản phẩm phân rã nên chuỗi phóng xạ của ${}_{92}^{238}\text{U} \Rightarrow {}_{82}^{206}\text{Pb}$ đang ở trạng thái cân bằng phóng xạ. Biết chu kỳ bán rã của U238 là $T = 4,47 \cdot 10^9$ năm. Hỏi trong 1 phút, có bao nhiêu triệu hạt electron được phát ra từ mẫu quặng trên?

Câu 6: Một bình kín dung tích $10,0 \text{ L}$ chứa khí lí tưởng ở áp suất 200 kPa và nhiệt độ $27,0^\circ\text{C}$. Sau đó người ta mở van cho thoát ra $25,0\%$ số phân tử khí rồi đun nóng phần khí còn lại đến 127°C . Áp suất cuối cùng trong bình bằng bao nhiêu kilôpascal?

---HẾT---